

Ejercicio 5: Inversores

Estamos desarrollando una aplicación móvil para que un **inversor** pueda conocer el estado de sus **inversiones**. El sistema permite manejar **dos tipos de inversiones**: Inversión en **acciones** e inversión en **plazo fijo**. En todo momento, se desea poder conocer el valor actual de cada inversión y de las inversiones realizadas por el inversor.

Para las inversiones en **acciones** el **valor actual** se calcula multiplicando el valor unitario de una acción por la cantidad de acciones que se posee. De las acciones se conoce el nombre que las identifica en el mercado de valores, un inversor puede invertir en diferentes acciones con diferentes valores unitarios. Por su parte, para los **plazos fijos**, el **valor actual** consiste en el cálculo del valor inicial de constitución del plazo fijos sumando los intereses diarios desde la fecha de constitución hasta hoy.

De las inversiones en acciones es importante poder conocer su **nombre**, la **cantidad** de acciones en las que se invertirá y el **valor unitario** de cada acción. Por su parte, los plazos fijos se constituyen en una **fecha**, es importante conocer el **monto depositado** y cuál es el porcentaje de **interés** que genera.

Por último, el **valor de inversión** actual de un inversor es la suma de los valores actuales de todas las inversiones que posee. Un inversor puede **agregar** y **sacar** inversiones de su cartera de inversiones cuando lo desee. Las inversiones pueden ser tanto en acciones como en plazo fijos y pueden estar mezcladas.

Tareas:

1. Realice la lista de conceptos candidatos. Clasifique cada concepto dentro de las categorías vistas en la teoría.
2. Grafique el modelo de dominio usando UML.
3. Actualice el modelo de dominio incorporando los atributos a los conceptos
4. Agregue asociaciones entre conceptos, indicando para cada una de ellas la categoría a la que pertenece, de acuerdo a lo explicado en la teoría, y demás atributos, según sea necesario.

Clases-

- Inversor
- Inversiones
- Plazo fijo
- Acciones

Atributos-

- Accion.Nombre
- Accion.ValorUnitario
- Accion.Cantidad
- PlazoFijo.FechaInicio
- PlazoFijo.MontoDepositado
- PlazoFijo.Interes

Metodos-

- Accion.ValorActual() => ValorUnitario * Cantidad
- PlazoFijo.ValorActual() => MontoDepositado * ((FechaInicio - FechaActual) * Interes)
- Inversor.Agregar()
- Inversor.Quitar()
- Inversor.ValorTotal()

Relaciones-

Inversor — 0 .. * Inversiones —> Inversiones: - Plazo fijo
- Acciones

